

摘要：

固态电池虽好消息不断，但距离规模化量产仍面临成本与良率两道坎：硫化物电解质材料昂贵，全固态电池成本约为液态电池的6-8倍；同时工艺容错窗口窄、设备标准化不足，良率难以跨越盈亏线。目前宁德时代、比亚迪等巨头已将大规模量产节点锚定在2030年前后。

今年春天，固态电池领域好消息不断。

政策面，首个国家标准《电动汽车用固态电池第1部分：术语和分类》公开征求意见，《电动汽车固态电池用固体电解质技术规范》进入起草阶段，“十五五”规划也将固态电池纳入未来产业核心赛道。

产业面，比亚迪、奇瑞、国轩高科等密集公布固态电池量产与装车时间表。清陶能源的一纸港交所招股书，更是彻底点燃了业界对固态电池的关注热情。

然而，期待值被拉得越高，就越需要冷静判断固态电池行业当下的真实温度。

这篇文章，我们追问三个问题：

①行业当前处于什么阶段？

②卡点在哪？距离量产还有多远？

③“第一桶金”将落向何方？



搭载清陶能源固态电池的智己L6光年版（图源：清陶能源）

三路并进，但家家有本“难念的经”

根据电解质材料的不同，固态电池主要有三条技术路线：**硫化物、氧化物以及聚合物**。

。硫化物：最热赛道，宁德时代、比亚迪、丰田、三星等巨头均押注于此。

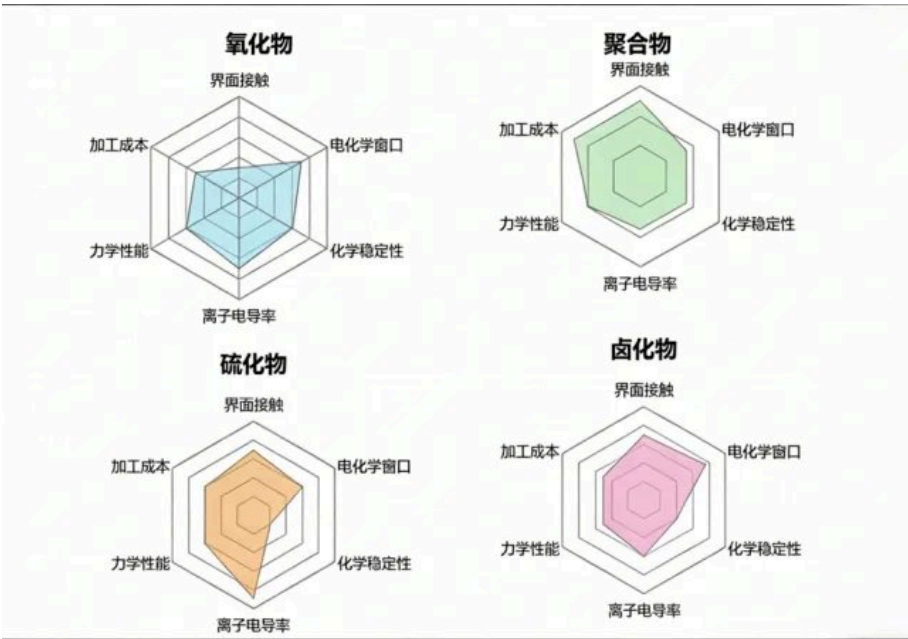
优点是导电率最强，在提升能量密度方面上限最高。缺点是性质活泼，遇水汽会产生剧毒的硫化氢气体，对产线的安全性、密闭性要求极高，想象空间最大但最难走。

。氧化物：清陶能源、卫蓝新能源、赣锋锂电的主战场。

优点是稳定性好，能量密度尚可，制造工艺与液态电池最接近。缺点是电解质硬脆，与电极之间的“固-固界面”接触不致密的难题不好解决。

。聚合物：代表玩家有欣旺达、欣界能源、固态离子能源等。

优点是柔韧性好、低成本且易于加工。缺点是室温下导电率低，电池需要加热到60-80℃才能发挥正常性能，同时能量密度也是三条路线中最低的。



固态电解质各有优劣（图源：五矿证券）

寒窗十年间，业界早已不再争论路线优劣，反而逐渐形成一个共识——按照卫蓝新能源研发总经理徐航宇的话说：

“单一材料难以兼顾离子电导、电化学窗口、稳定性、可加工性等综合性能，材料短板需要工艺设备弥补。”

翻译一下就是：没有一条路线是完美的。谁能先跑出来，看的不是材料，而是谁能用更高水平的制造工艺，来弥补材料的短板。

目前，三条路线各自分头赶路，进度表略有差异，但总体都处于从中试到小规模量产的艰难爬坡期。

家家都有自己那本“难念的经”，但在量产面前，它们面对的是同一张考卷。

规模化量产的“两道坎”

在4月23日的“2026高工固态电池技术与应用峰会”上，不少行业人士说出了一些有些残酷的现实：

进入GWh级产线，只代表具备了“批量生产”的能力，但距离大规模商用落地，看似一步之遥，实则千难万难。

横亘在面前的是两道坎：

第一道是成本。

硫化物路线的核心难题，是硫化锂实在太贵了，高达**200-300万元/吨**。与此同时，液态电解质的六氟磷酸锂仅**10万元/吨**，连其零头都不到。

据华泰证券测算，在采用高镍正极、硅碳负极、硫化物电解质并使用等静压工艺时，全固态电池综合成本约为传统液态电池的**6-8倍**。

图表12：全固态电池未来降本路线



图表13：工艺优化与规模提升可带动制造费用与DOM成本下降



全固态电池降本路线（来源：华泰证券）

氧化物、聚合物路线也难逃成本重压。氧化物陶瓷加工难度大，聚合物需解决温控难题，都在不同环节推高了制造成本。

清陶能源的招股书也印证了这一点：2025年，其动力电池均价腰斩至0.31元/Wh，毛利率为-111.6%。

按此推算，其理论成本约0.65元/Wh，依然比磷酸铁锂电池价格高出一倍左右。

清陶能源核心财务数据（2023-2025）			
指标	2023	2024	2025
营收（亿元）	2.46	4.15	9.43
净亏损（亿元）	-8.53	-9.99	-13.02
整体毛利率	-23.8%	-23.8%	-26.5%
其中：储能电池毛利率	-108.5%	-25.9%	-6.0%
其中：动力电池毛利率	—	-77.0%	-111.6%
研发投入（亿元）	1.42	1.96	3.77
动力电池均价（元/Wh）	—	0.50	0.31
产能利用率	—	~20%	52%
负债率	—	—	165%
前五大客户收入占比	43.8%	37.9%	74.9%

数据来源：清陶能源招股书，“—”指无法披露或不适用

清陶能源2023-2025年财务数据（图源：招股书）

第二道是良率。

国轩高科首席科学家朱星宝坦言：“对电池厂商而言，有时候95%良率就亏损，95.5%的良率就能盈利。”

与液态电池相比，固态电池的等静压、干法电极等工艺的容错窗口本就狭窄，再加上专用设备的标准化程度不够，几个变量一叠加，产线稳定性就无从谈起。



国轩高科首席科学家朱星宝博士分享观点（图源：高工锂电）

看出来没——成本和良率这两道坎，是规模、设备、工艺等多种因素相互耦合的结果，不是一两家企业在短期内能够解决的。

所以，宁德时代和比亚迪才会不约而同地将大规模量产的节点锚定在2030年前后——它们深知，产业链协同爬坡需要的时间，可能比想象中更久。

“第一桶金”或许不是车

“车规级”产品难以量产，但不少玩家在另一些场景里已率先实现商业化落地。

- 赣锋锂电的半固态电池已配套沃飞长空的AE200飞行器，并获适航认证；
- 欣界能源已投产2GWh固态电池量产线，交付eVOLT、电动自行车、具身智能领域；
- 金羽新能为石油勘探场景研发交付了能在200℃高温下工作的固态电池，解决了欧洲顶尖机构都没搞定的难题；



欣界能源固态电池落地eVTOL场景（图源：欣界能源）

在当前火热的储能领域：

- 因湃电池宣布将于年内量产587Ah半固态储能大电芯，与液态电芯正面竞争；
- 卫蓝新能源280Ah储能电芯已量产交付，剑指数据中心等高安全需求场景；
- 清陶能源的储能电池在2025年贡献了公司62.8%的收入，内蒙古乌海800MWh储能电站作为全球最大的固液混合电池项目，已跑通完整商业闭环。



清陶能源内蒙古乌海800MWh储能电站项目（图源：清陶能源）

与电动车相比，eVOLT、电动自行车、具身智能对电池成本的敏感度更低，储能对电池体积的敏感度更低。同时，它们对安全性的要求更高。

固态电池在电动车场景兑现不了的性能溢价，在这里都变成了实实在在的竞争优势。

上“车”之前，固态电池玩家的第一桶金，或许藏在飞行器、机器人和储能电站的电池舱里。

结语

十年长跑，固态电池三路并进，都已来到量产前的关键爬坡期。

然而，要跨越成本和良率的两道坎，仍需产业链整体协同，携手闯关。

上“车”仍需时日，eVOLT、电动自行车、具身智能、储能或将成为固态电池率先商业化落地的场景。

规模化量产终会到来，但在那之前，或许我们应该放下“下一代电池”、“终极解决方案”等宏大叙事，保持平常心，静待花开。

本文来源：[新能源产业家](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 105  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论